

數字放大鏡

你好！歡迎回到數學探險隊！🔍 這次我們遇到了一個關於「數字魔法棒」的挑戰。這題目考驗的是我們對於**乘法變大變小**的直覺喔！

這類題目在國小五、六年級非常常見，不需要真的去算出複雜的數字，只要用眼睛觀察「倍數」是比1大、還是比1小，就能瞬間解題！

讓我們一起來破解這道關卡吧！

🔍 第一部分：題目分析

1. 題目：

已經知道「 $\text{甲} \times \frac{11}{13} = \text{乙}$ 、 $\text{丙} \times 1.01 = \text{丁}$ 」，而且甲和丙都不等於0，下列關於甲、乙和丙、丁大小關係的敘述，何者正確？

- A. 甲 < 乙、丙 > 丁
- B. 甲 < 乙、丙 < 丁
- C. 甲 > 乙、丙 > 丁
- D. 甲 > 乙、丙 < 丁

2. 課程階段：國小五、六年級（分數與小數的乘法性質）。

3. 先備知識：

(1) 真分數的概念：知道 $\frac{11}{13}$ 比1小。

(2) 小數的概念：知道 1.01 比1大。

(3) 乘數對積的影響：**理解乘以比1大的數會變大，乘以比1小的數會變小**（在正數範圍內）。

💡 第二部分：數字放大鏡

嘿，同學！這題我們不要把它看成數學算式，我們把它想像成在使用乘法的「魔法放大燈」和「魔法縮小燈」。

1. 第一個魔法： $\text{甲} \times \frac{11}{13} = \text{乙}$

- **觀察魔法棒**：請看看乘數 $\frac{11}{13}$ 。分子比分母小，所以這個分數 **比1小**。
- **想像一下**：如果你有一堆糖果（甲），我要給你原來的 $\frac{11}{13}$ 倍（也就是不到1倍），你覺得你拿到的糖果（乙）會比原來多還是少？
- **結論**：**乘以一個「比1小」的數，結果會「縮水」**。所以 **乙會比甲小**（也就是 **甲 > 乙**）。

2. 第二個魔法：丙 $\times$ 1.01 = 丁

- **觀察魔法棒**：請看看乘數 1.01。它比 1 還要多出一點點（多了 0.01），所以這個數 **比 1 大**。
- **想像一下**：如果你有一份零用錢（丙），我要給你原來的 1.01 倍（比 1 倍還多喔），你的錢（丁）會變多還是變少？
- **結論**：乘以一個「比 1 大」的數，結果會「膨脹」。所以 **丁會比丙大**（也就是丙 < 丁）。

3. 組合線索

現在我們手上已經找到兩個線索：

1. 甲 > 乙
2. 丙 < 丁

請你根據這兩個線索，趕快去檢查選項，看哪一個符合我們的推理吧！